Práctica 11 - Series

Nociones básicas de sumatoria

Comencemos por presentar el símbolo de sumatoria, identificado con la letra "sigma mayúscula" ($\sum$). El mismo presenta un índice que indica desde quÃ© valor inicial hasta qué valor final va a recorrer tomando siempre valores enteros. Por ejemplo, si tenemos $\sum_{i=3}^{8} a_i$, tendemos que sumar los valores de la sucesión tomando desde $i = 3$, hasta $i = 8$, es decir,

$$\sum_{i=3}^{8} a_i = a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8$$

Ejemplo 1. *Calcular* $\sum_{k=1}^{6} \left(2^k - 6\right)$

Resolución de Ejemplo 1:

$\sum_{k=1}^{6} \left(2^k - 6\right) = \left(2^1 - 6\right) + \left(2^2 - 6\right) + \left(2^3 - 6\right) + \left(2^4 - 6\right) + \left(2^5 - 6\right) + \left(2^6 - 6\right) = (-4) + (-2) + 2 + 10 + 26 + 58 = \boxed{90}$

Ejemplo 2. *Sabiendo que* $\sum_{k=6}^{20} a_k = 75$ *y que* $\sum_{k=0}^{20} a_k = 84$, *calcular* $\sum_{k=0}^{5} a_k$

Resolución de Ejemplo 2:

Comencemos notando que $\sum_{k=0}^{20} a_k = \sum_{k=0}^{5} a_k + \sum_{k=6}^{20} a_k$

por lo tanto si reemplazamos los datos del ejercicio en esta igualdad tenemos que

$84 = \sum_{k=0}^{5} a_k + 75$ de lo que se deduce que $\sum_{k=0}^{5} a_k = 84 - 75 = \boxed{9}$

RESUMEN

Propiedad 1. *Linealidad*

$\sum_{k=1}^{n} (p \cdot a_k \pm q \cdot b_k) = p \cdot \sum_{k=1}^{n} a_k + q \cdot \sum_{k=1}^{n} b_k$ *siendo* $p, q \in \mathbb{R}$.

A continuación se muestran una serie de identidades que están demostradas. Todas ellas se pueden demostrar utilizando el principio de inducción.

Identidades 1.

Para todo n natural valen las siguientes igualdades.

1. $\sum_{i=1}^{n} k = k \cdot n$

2. $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n \cdot (n+1)}{2}$

3. $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n\cdot(n+1)\cdot(2n+1)}{6}$

4. $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i^3 = \frac{n^2\cdot(n+1)^2}{4}$

Definición de Serie - Propiedades

Consideremos una sucesión cualquiera de números reales a_n. Para cada $n \in \mathbb{N}$ tomamos el término de una nueva sucesión que se forma con la suma de los n-primeros términos de a_n, es decir, formamos la sucesión $S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_n$. Esta sucesión recibe el nombre de **sucesión de sumas parciales**.

Dada la sucesión

$$a_n = \{a_1; a_2; a_3; a_4; \cdots\} \ ,$$

tenemos que la sucesión de sumas parciales es

$$S_n = \{a_1; a_1 + a_2; a_1 + a_2 + a_3; a_1 + a_2 + a_3 + a_4; \cdots\} \quad .$$

Ejemplo 3. *Sea la sucesión cuyo término general es $a_n = \frac{1}{n+2}$, hallar los primeros cuatro términos de la sucesión de sumas parciales de a_n.*

Resolución de Ejemplo 3:

Comencemos buscando los primeros términos de la sucesión a_n, para con ellos conseguir los primeros términos de la sucesión S_n.

RESUMEN

n	a_n	S_n
1	$a_1 = \frac{1}{3}$	$S_1 = \frac{1}{3}$
2	$a_2 = \frac{1}{4}$	$S_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$
3	$a_3 = \frac{1}{5}$	$S_3 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{47}{60}$
3	$a_4 = \frac{1}{6}$	$S_4 = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{19}{20}$

Respuesta: $\boxed{S_n = \left\{\frac{1}{3}; \frac{7}{4}; \frac{47}{60}; \frac{19}{20}; \cdots\right\}}$

Los que nos interesa ahora es dar una definición de serie, y en dicho caso sólo basta decir que la **serie asociada a una sucesión es** la suma de los infinitos términos de la misma. Pueden ocurrir tres situaciones al analizar esta suma:

- sea finita.
- sea infinita.
- sea oscilante.

En caso que exista un valor al cual se acerque la suma infinita, este valor surge del cálculo del límite de la sucesión se sumas parciales, es decir, la serie asociada a la sucesión a_n es la serie:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k$$

Definición 1. *Una serie* $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *se dice convergente si* $\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = s$ *con* $s \in \mathbb{R}$.

Definición 2. *Una serie* $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *se dice divergente si la sucesión de sumas parciales carece de límite, o bien,* $\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = \pm\infty$.

Ejemplo 4. *Decidir si la serie asociada a la sucesión* $a_n = 4n + 3$ *es convergente, o divergente.*

Resolución de Ejemplo 4:

Debemos analizar la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (4n + 3)$, para ello comenzamos buscando la sucesión de sumas parciales S_n.

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} (4k + 3) \overset{\text{Linealidad}}{=} 4 \cdot \sum_{k=1}^{n} k + \sum_{k=1}^{n} 3 = 4 \cdot \frac{n \cdot (n+1)}{2} + 3n = 2n \cdot (n+1) + 3n = 2n^2 + 5n$$

Luego el término general de la sucesión de sumas parciales es $\boxed{S_n = 2n^2 + 5n}$.

Aplicamos límite para averiguar la convergencia o no de esta sucesión.

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} 2n^2 + 5n = +\infty$$

Por la definición dada anteriormente, podemos afirmar entonces que
la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (4n + 3)$ es divergente a $+\infty$.

RESUMEN

Ejemplo 5. *Decidir si la serie asociada a la sucesión* $a_n = (-1)^n$ *es convergente, o divergente.*

Resolución de Ejemplo 5:

Queremos estudiar la serie $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} (-1)^n =$

Buscamos el término general de la sucesión de suma parciales:

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} (-1)^k = (-1)^1 + (-1)^2 + (-1)^3 + (-1)^k + \cdots + (-1)^n = -1 + 1 - 1 + 1 - \cdots + (-1)^n$$

Claramente tenemos que la sucesión se sumas parciales tiene el siguiente término general: $S_n = \begin{cases} -1 & \text{si} \quad n \text{ es impar} \\ 0 & \text{si} \quad n \text{ es par} \end{cases}$.

Notemos que esta sucesión carece de límite, por lo tanto, podemos afirmar que
la serie $\lim_{n\to+\infty} (-1)^n =$ es no convergente.

Decir no convergente, es análogo a decir divergente, pero se suele reservar decir no convergente cuando no existe el límite del término general de la sucesión de sumas parciales.

Ejemplo 6. *Analizar la serie* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} -n^2+6n$.

Resolución de Ejemplo 6:

Comencemos viendo si podemos conseguir el término general de la sucesión de sumas parciales.

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n}(-k^2+6k) \overset{Linealidad}{=} -\sum_{k=1}^{n} k^2 + 6\cdot\sum_{k=1}^{n} k =$$
$$= -\frac{n\cdot(n+1)\cdot(2n+1)}{6} + 6\cdot\frac{n\cdot(n+1)}{2} = \frac{-n\cdot(n+1)\cdot(2n+1)+3n\cdot(n+1)}{6} =$$
$$= \frac{n\cdot(n+1)\cdot[-(2n+1)+3]}{6} = \frac{2n\cdot(n+1)\cdot(1-n)}{6}$$

Analizamos ahora el límite de esta sucesión para determinar el comportamiento de la serie.

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n\cdot(n+1)\cdot(1-n)}{6} = -\infty$$

Luego podemos afirmar que la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} -n^2+6n$ diverge a $-\infty$.

Ejemplo 7. *Analizar la serie* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+2n}$.

RESUMEN

Resolución de ejercicio Comencemos escribiendo la sucesión $a_n = \frac{1}{n^2+2n}$ como sumas de fracciones simples.

$$a_n = \frac{1}{n^2+2n} = \frac{1}{n^2+2n} = \frac{1}{n\cdot(n+2)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+2}$$

Aplicando el método de fracciones simples se obtiene que $A = \frac{1}{2}$ y $B = -\frac{1}{2}$, luego tenemos que

$$a_n = \frac{1}{2n} - \frac{1}{2\cdot(n+2)} = \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right)$$

Buscamos ahora el término general de la sucesión de sumas parciales.

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}\right)\right) = \frac{1}{2}\cdot\left[\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n} - \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n+2}\right] =$$
$$= \tfrac{1}{2}\cdot\left[\left(1+\tfrac{1}{2}+\tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{4}+\tfrac{1}{5}+\cdots+\tfrac{1}{n-1}+\tfrac{1}{n}\right) - \left(\tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{4}+\tfrac{1}{5}+\tfrac{1}{6}+\cdots+\tfrac{1}{n}+\tfrac{1}{n+1}+\tfrac{1}{n+2}\right)\right] =$$
$$= \tfrac{1}{2}\cdot\left[1+\tfrac{1}{2}-\tfrac{1}{n+1}-\tfrac{1}{n+2}\right] = \tfrac{1}{2}\cdot\left[\tfrac{3}{2}-\tfrac{2n+3}{n^2+3n+2}\right]$$

Luego si tomamos límite a la sucesión de sumas parciales podemos determinar el comportamiento de la serie.

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2}\cdot\left[\frac{3}{2} - \frac{2n+3}{n^2+3n+2}\right] = \frac{3}{4}.$$

Resulta entonces que $\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+2n} = \frac{3}{4}}$

es decir, la serie es convergente a $\frac{3}{4}$

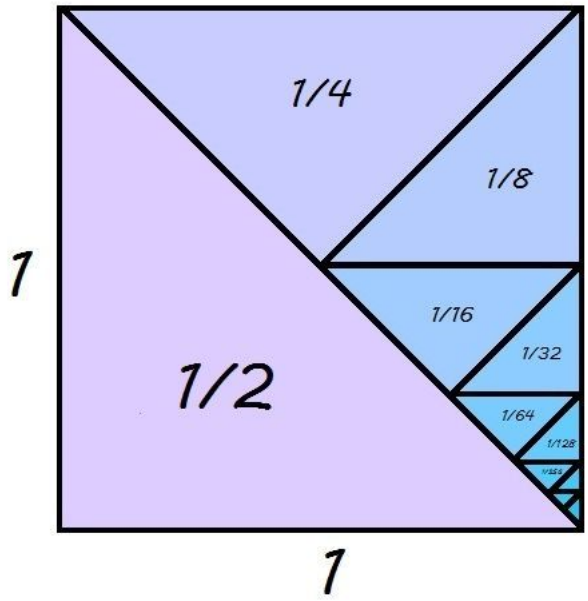
Ejemplo 8. *Analizar la serie* $\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Resolución de Ejemplo 8:

Esta serie la podemos analizar geométricamente, observando que la serie va sumando en cada término la mitad de la cantidad del término anterior, es decir,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} + \cdots$$

Notemos qué sucede al hacer esta suma en un cuadrado de lado 1 unidad.



Finalmente queda claro que $\sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1$, es decir, la serie es convergente a 1.

Teorema 1. ***Condición necesaria de convergencia de una serie.***

Si la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *es convergente, entonces* $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$

<u>Demostración</u>:

Sea $S_n = \sum_{k=1}^{+\infty} a_k$ la sucesión de sumas parciales. Si la serie es convegente, existe un número real s tal que $\lim_{n\to+\infty} S_n = s$.

Si una sucesión tiene límite s, toda subsucesión que se tome de la misma tiene el mismo límite, luego podemos afirmar que $\lim_{n\to+\infty} S_{n-1} = s$.

Por las dos condiciones mencionadas, se deduce entonces que $\lim\limits_{n\to+\infty}(S_n - S_{n-1}) = 0$ y como $S_n - S_{n-1} = a_n$, resulta entonces que $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0}$.

Esta Teorema nos está proponiendo una condición que necesariamente debe cumplir el término general de una serie para que pueda ser convergente.

Dicho en otra forma, si el término general de una serie, carace de límite, o su límite es distinto de cero, entonces, la serie es divergente.

Enfaticemos el concepto que , si al calcular el límite del término general de una serie, **el mismo da , no podemos afirmar nada sobre el comportamiento de dicha serie**.

Ejemplo 9. *Analizar la serie* $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3n^2+5n+6}{6n^2+10n+9}$

Comenzamos analizando la condición necesaria, es decir, estudiamos el límite del término general de la serie.

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{3n^2+5n+6}{6n^2+10n+9} = \lim_{n\to+\infty} \frac{3+\frac{5}{n}+\frac{6}{n^2}}{6+\frac{10}{n}+\frac{9}{n^2}} = \frac{1}{2} \neq 0$$

Como el límite del término general es distinto de cero, por condición necesaria de convergencia, la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3n^2+5n+6}{6n^2+10n+9}$ es divergente.

RESUMEN